Chimie : Prévoir une réaction d’oxydoréduction

Objectifs

- Classer des couples rédox.
- Écrire une réaction d’oxydoréduction.
- Identifier l’oxydant et le réducteur dans une réaction d’oxydoréduction.
- Prévoir une réaction d’oxydoréduction.
- Réaliser une réaction d’oxydoréduction.
- Réaliser une expérience de protection d’un métal contre la corrosion.

Quelques rappels

1) Qu’est-ce qu’un atome ?
   - ☐ Une particule composée uniquement de protons.
   - ☐ Un constituant élémentaire de la matière.
   - ☐ Une molécule d’eau.

2) Parmi ces éléments, lequel est un métal courant ?
   - ☐ Hydrogène
   - ☐ Carbone
   - ☐ Fer

3) Que représente le numéro atomique d’un élément ?
   - ☐ Le nombre de neutrons dans le noyau.
   - ☐ Le nombre de protons dans le noyau.
   - ☐ Le nombre d’atomes dans une molécule.

4) Quel ion est formé lorsque le sodium perd un électron ?
   - ☐ Na^+
   - ☐ Na^-
   - ☐ Na^{2+}

5) Quelle affirmation sur les électrons est correcte ?
   - ☐ Ils sont chargés positivement.
   - ☐ Ils sont dans le noyau.
   - ☐ Ils ont une charge négative.

6) Quelle est la charge de l'ion chlorure Cl^- ?
   - ☐ +1
   - ☐ 0
   - ☐ -1

7) Parmi ces couples, lequel représente correctement un métal et son ion positif ?
   - ☐ Cu/Cu^{2+}
   - ☐ O/O^{2-}
   - ☐ Cl/Cl^-

8) Que se passe-t-il lorsqu'un atome perd un électron ?
   - ☐ Il devient un anion.
   - ☐ Il devient un cation.
   - ☐ Il devient un isotope.

Activité 1

Bob va pulvériser de la bouillie bordelaise (composée de sulfate de cuivre et de chaux) sur sa vigne pour la protéger de certaines maladies. Il la prépare dans un récipient en fer. N'ayant pas tout utilisé, il ferme le récipient. Une semaine après, la bouillie bordelaise semble s'être décolorée. Que s'est-il passé ?

1. Citer les deux éléments métalliques présents dans le récipient.

- Introduire dans un tube à essai un peu de fer en poudre à l'aide d'une spatule.
- Ajouter quelques mL d'une solution de sulfate de cuivre $CuSO_4$, prélevés à la pipette.
- Boucher et secouer.

2. Observer et noter l'évolution du contenu du tube.

- Prélever, à l'aide d'une pipette, un peu de liquide et l'introduire dans un autre tube à essai.

3. Ajouter quelques gouttes d'hydroxyde de sodium et noter la couleur du précipité obtenu.

4. À l'aide du tableau d'identification des ions, identifier l'ion présent dans la solution.

TABLEAU RECAPITULATIF DES TESTS D'IDENTIFICATION DES IONS

Réactif utilisé	Hydroxyde de sodium ou soude				Nitrate d'argent	Chlorure de baryum
Couleur du précipité	Bleu	Vert	Rouille	blanc	Blanc	blanc
Ion identifié	Cu^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Zn^{2+}	Cl^-	SO_4^{2-}

5. Quel est le métal qui donne la couleur marron-rouge de la poudre ?

Interprétation

Le fer Fe (métal) a été **oxydé** à l'état d'ion Fe^{2+}. Fe a perdu deux électrons.

Une oxydation est une perte d'électrons.

Cela se traduit par la demi-équation d'oxydation ci-dessous :

$$Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-$$

Les ions cuivre Cu^{2+} ont été **réduits** à l'état de cuivre Cu.

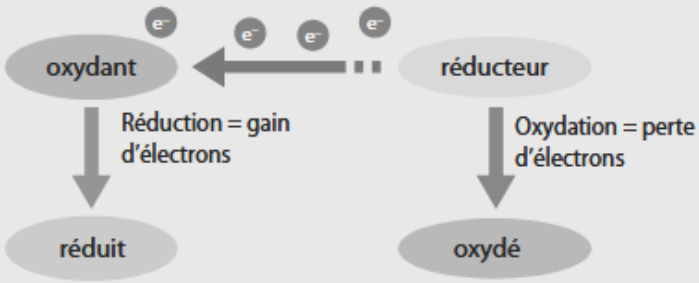
6. Compléter la demi-équation de réduction du cuivre :

……. + ……. ⟶ …….

Doc. 1

Réaction d'oxydoréduction

Dans une réaction d'oxydoréduction :
– l'oxydant est réduit, il gagne des électrons ;
– le réducteur est oxydé, il perd des électrons.
Le nombre d'électrons cédés par le réducteur est égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant.
Une transformation d'oxydoréduction est une réaction dans laquelle intervient un transfert d'électrons.



7. Lire le Doc 1 et compléter les phrases suivantes avec les termes : réducteur, oxydant, réduit, oxydé.

Les ions cuivre Cu^{2+} ont …….. le fer : l'ion Cu^{2+} est un ……..
Le fer a …….. les ions Cu^{2+} : le fer est un ……..

8. Compléter l'équation globale de la réaction :

……. + ……. ⟶ ……. + …….

9. Expliquer pourquoi il est conseillé de stocker de la bouillie bordelaise dans du fer.

Activité 2

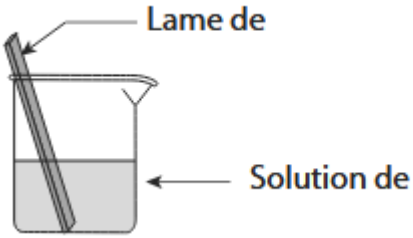
Bob s'occupe du jardin familial. Il constate que la pelouse est envahie par la mousse. Son grand-père lui conseille de l'arroser avec une solution de sulfate de fer $FeSO_4$. Il lui donne deux vieux arrosoirs qui trainaient chez lui : un en zinc et un en cuivre. Lequel doit utiliser Bob sans risquer de provoquer une réaction d'oxydoréduction ?

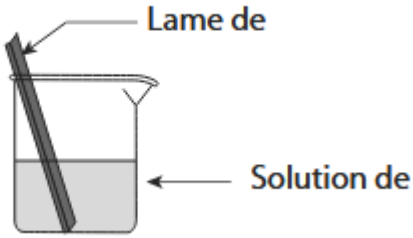
1. Citer les trois métaux et leur symbole chimique.

2. Compléter les couples rédox associés aux trois métaux sachant que les trois ions sont obtenus à partir des atomes ayant perdu deux électrons.

Fe^{2+} / Fe, …….

3. Compléter les deux schémas d'expérience modélisant le deux arrosoirs et l'anti-mousse.



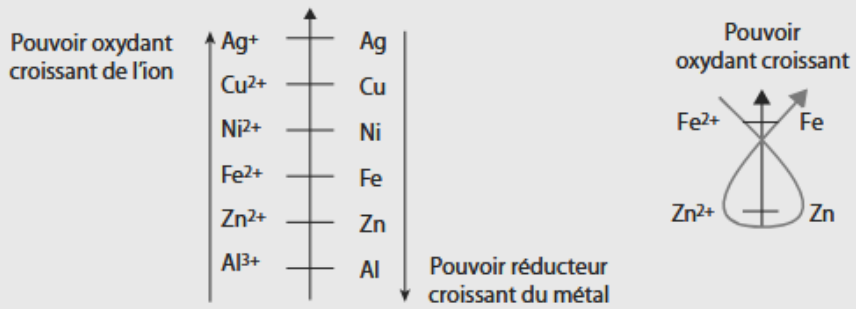


4. Réaliser l'expérience (ajouter éventuellement quelques gouttes d'eau de Javel pour accélérer le processus) et noter les résultats.

Doc. 1

Règle du gamma (γ)

Une classification électrochimique permet de ranger les différents couples rédox selon leur pouvoir oxydant. Une oxydoréduction se produit spontanément entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort de deux couples rédox selon la règle du gamma (γ).



Fe^{2+} réagit avec Zn pour donner Fe et Zn^{2+} ce qui se traduit par l'équation-bilan : $Fe^{2+} + Zn \rightarrow Fe + Zn^{2+}$

5. Peut-on appliquer la règle du gamma dans le cas de la lame de cuivre ?

6. Avec la classification électrochimique et la règle du gamma, peut-on prédire le résultat de l'expérience mettant en jeu deux couples rédox ?

7. Quel arrosoir Bob devra-t-il choisir ? Justifier.

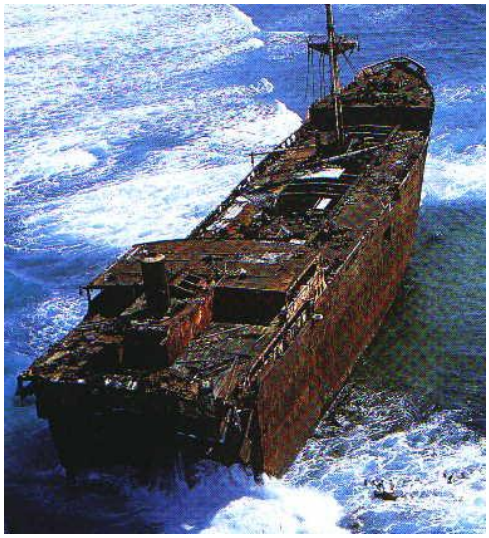
CLASSIFICATION ÉLECTROCHIMIQUE

POUVOIR OXYDANT CROISSANT

				POTENTIEL STANDART EN VOLT
ion hypochlorite	ClO^-	Cl_2	dichlore	1,61
ion or	Au^{3+}	Au	or	1,5
dioxygène	O_2	O_2^-	ion oxyde	1,12
ion mercure (II)	Hg^{2+}	Hg	mercure	0,91
ion argent	Ag^+	Ag	argent	0,80
ion fer (III)	Fe^{3+}	Fe^{2+}	ion fer (II)	0,77
ion cuivre (II)	Cu^{2+}	Cu	cuivre	0,34
ion hydronium	H^+	H_2	dihyrogène	0
ion plomb	Pb^{2+}	Pb	plomb	–0,12
ion fer (II)	Fe^{2+}	Fe	fer	–0,44
ion zinc	Zn^{2+}	Zn	zinc	–0,76
ion aluminium	Al^{3+}	Al	aluminium	–1,66
ion magnésium	Mg^{2+}	Mg	magnésium	–2,37

POUVOIR RÉDUCTEUR CROISSANT

Activité 3



En milieu salin, les coques des bateaux se recouvrent de rouille lorsqu'elles sont mal protégées. C'est le phénomène d'oxydation.

Comment protéger de la rouille la coque des bateaux ?

- Placer dans un tube à essai un clou et dans un autre, un clou entouré de ruban de magnésium.
- Recouvrir d'eau de Javel.

1. Réaliser le schéma de l'expérience.

2. Attendre quelques minutes et comparer ce qui se passe dans les deux tubes à essais.

3. Expliquer le rôle du ruban de magnésium. (S'aider de la classification électrochimique.)

À savoir

Citer deux oxydants courants.

Quelles particules sont échangées lors d'une réaction d'oxydoréduction ?

Un réducteur est une espèce chimique susceptible de …… des électrons.

Un oxydant est une espèce chimique susceptible de …… des électrons.

Une réaction d'oxydation se fait entre …… le plus fort et le …… le plus fort.

Comment appelle-t-on la règle qui permet de prévoir les réactions d'oxydoréduction ?

Décrire le procédé d'anode sacrificielle.

Exercice 1

Une lame de fer s'oxyde quand elle est plongée dans une solution contenant des ions Cu^{2+}. Est-il possible d'oxyder le fer avec des ions Zn^{2+} ? avec des ions Al^{3+} ? avec des ions Ag^{+} ?

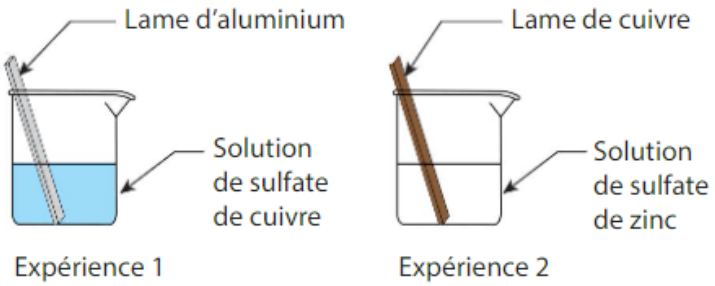
Exercice 2

Soient les deux couples rédox Ag^{+}/Ag et Ni^{2+}/Ni.

1. Écrire la demi-équation de chaque couple.
2. Donner l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort.
3. Écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction.

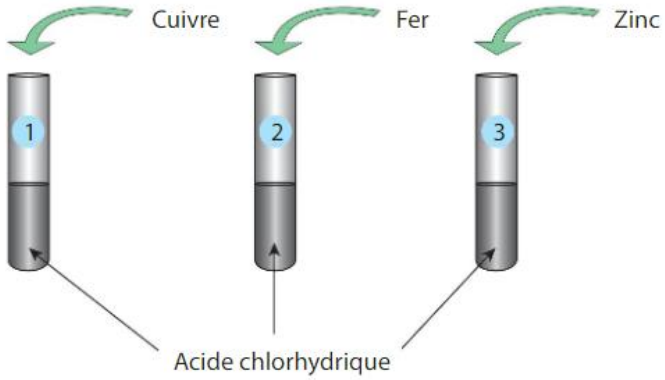
Exercice 3

Dans quelle expérience y aura-t-il une réaction ? Justifier.



Exercice 4

On réalise trois expériences illustrées ci-dessous.



L'acide chlorhydrique est riche en ions H^{+}.

1. Dans les tubes 2 et 3, on observe un dégagement gazeux. Quel est ce gaz ?
2. On verse ensuite de la soude dans chacun des tubes. Qu'observe-t-on dans chaque tube ? Justifier.
3. Écrire l'équation bilan d'oxydoréduction entre les couples Fe^{2+}/Fe et H^{+}/H_2.
4. Expliquer pourquoi le fer est protégé contre la corrosion par le chrome.

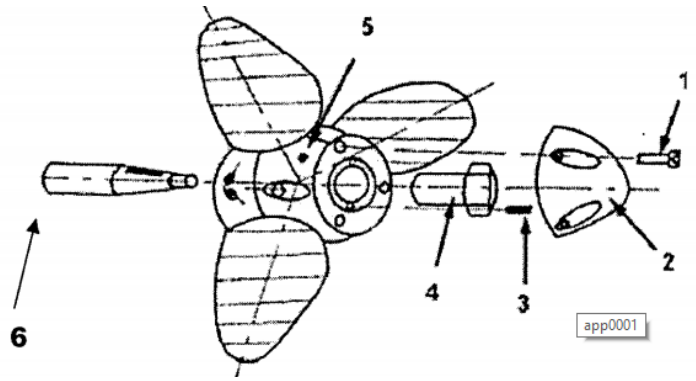
Exercice 5

On plonge une lame de cuivre dans une solution de nitrate d'or contenant l'ion Au^{3+}. Peu à peu la solution se colore en bleu tandis que la lame de cuivre se recouvre d'une fine couche d'or métallique.

1. Quels sont les couples rédox mis en jeu dans cette réaction ?
2. Écrire les demi-équations.
3. En déduire l'équation bilan de la réaction.

Exercice 6

Voici une vue éclatée d'une hélice de bateau.

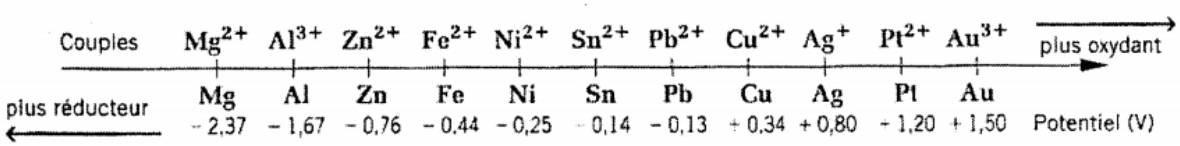


1- vis Allen à tête hexagonale
2 - anode de zinc
3 - vis Allen à tête hexagonale
4 - écrou
5 - hélice
6- arbre d'hélice

L'arbre de l'hélice représentée (6) est en acier, il contient 98% de fer. Une anode en zinc (2) est vissée sur l'arbre. Son changement est nécessaire au minimum tous les deux ans.

1. Citer les couples électrochimiques pouvant réagir.
2. Indiquer quel est le métal le plus réducteur entre le fer et le zinc.
3. Écrire la demi-équation de son oxydation.

Données : classification électrochimique



4. Écrire une phrase qui indique le rôle de l'anode de zinc.